

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разработка программ с ветвлением на C++

Тема: условные конструкции if/else и switch

Ф.И.О.
студента
Сметанин
Данил

Группа
20РПО

Дата
выполнения 23.09.26

Оценка

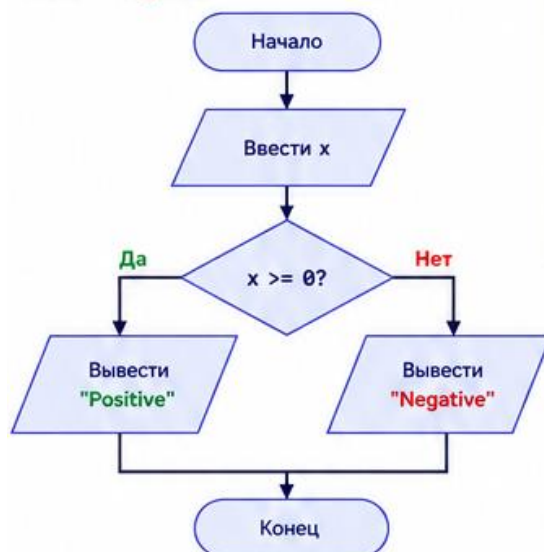
Цель работы: научиться разрабатывать программы, в которых выполнение зависит от условия; применять операторы сравнения, логические операторы и конструкции if/else и switch.

Задачи: закрепить синтаксис и навыки использования ветвлений при решении практических задач.

Требования: программы должны быть реализованы на языке C++. Использовать только изученные темы (ветвления, логические операторы). Циклы, массивы и пользовательские функции не использовать, если это не указано отдельно.

1. Задание 1. Написать программу по блок-схеме

Условие: пользователь вводит число. Если число положительное или равно нулю — вывести "Positive", иначе — "Negative".



Требуется:

1. Определить тип переменной.
2. По блок-схеме написать программу на C++.
3. Проверить программу минимум на трёх значениях: 7, 0, -4.
4. Записать результаты тестирования.

```

ConsoleApplication1.cpp
ConsoleApplication1
(Глобальная область)
main()

4  #include <iostream>
5  #include <locale>
6  #include <cmath>
7  using namespace std;
8
9  int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int x;
13     cin >> x;
14
15
16
17
18
19
20
21     if (x >= 0)
22     {
23         cout << "Positive";
24     }
25     else
26     {
27         cout << "Negative";
28     }
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 }

75 % Проблемы не найдены.
Вывод
Показать выходные данные из: Сборка
1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1, Конфигура
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\Co
----- Сборка: успешно выполнено – 1 , со сбоем – 0, в акт
----- Сборка завершено в 10:13 и заняло 02,710 с -----

```

Пример тестирования

Входные данные x	Результат
7	Positive
0	Positive
-4	Negative

2. Самостоятельные задания (if / else)

Средний уровень сложности. Реализуйте программы по описанию.

№	Задание	Что отработывается
1	Ввести целое число. Определить, положительное оно, отрицательное или равно нулю. Вывести соответствующее сообщение.	if / else if / else
2	Ввести целое число. Определить, является ли оно чётным.	%, ==, if/else
3	Ввести возраст. Если возраст от 18 до 60 лет включительно — вывести «Доступ разрешён», иначе — «Доступ запрещён».	&&, диапазон
4	Ввести три числа. Определить максимальное из них.	несколько условий, else if
5	Ввести балл от 0 до 100. Вывести результат: 90–100 — Отлично; 75–89 — Хорошо; 50–74 — Зачёт; < 50 — Незачёт.	цепочка if – else if – else

1.

```
5 #include <locale>
6 #include <cmath>
7 using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int x;
13
14     cin >> x;
15
16
17
18
19
20
21
22     if (x > 0)
23     {
24         cout << "Положительное";
25     }
26     else if (x < 0)
27     {
28         cout << "Отрицательное";
29     }
30     else
31     {
32         cout << "Равно нулю";
33     }
34
35
36
37
38
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

0
Равно нулю
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe
ом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1, Конфигурация: Debug
ConsoleApplication1.cpp
ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe
===== Сборка: успешно выполнено - 1, со сбоями - 0, в актуальном состоянии - 0

2.

```
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 #include <cmath>
7 using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int x;
13
14     cin >> x;
15
16
17
18
19
20
21
22     if (x % 2 == 0)
23     {
24         cout << "Число чётное";
25     }
26     else
27     {
28         cout << "Число не чётное";
29     }
30
31
32
33
34
35
36
37
38
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

7
Число не чётное
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe
дом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1, Конфигурация: Debug
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe
===== Сборка: успешно выполнено - 1, со сбоями - 0, в актуальном состоянии - 0

3.

The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C++ project named 'ConsoleApplication1'. The code in 'ConsoleApplication1.cpp' includes `<iostream>`, `<locale>`, and `<cmath>`, and uses the `std` namespace. The `main` function sets the locale to 'Russian', reads an integer `x` from the user, and checks if `x` is between 18 and 60. If so, it prints 'Доступ разрешён'; otherwise, it prints 'Доступ запрещён'.

The 'Консоль отладки Microsoft Visual Studio' (Debug Console) shows the output of the program. It displays the number '78' entered by the user, followed by the message 'Доступ запрещён' (Access is denied). The console also shows the file path and the address of the main function.

```
ConsoleApplication1.cpp
4 #include <iostream>
5 #include <locale>
6 #include <cmath>
7 using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int x;
13     cin >> x;
14
15     if (x >= 18 && x <= 60)
16     {
17         cout << "Доступ разрешён";
18     }
19     else
20     {
21         cout << "Доступ запрещён";
22     }
23 }
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
78
Доступ запрещён
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (п
дом 0 (0x0)).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

4.

The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C++ project named 'ConsoleApplication1'. The code in 'ConsoleApplication1.cpp' includes `<iostream>`, `<locale>`, and `<cmath>`, and uses the `std` namespace. The `main` function sets the locale to 'Russian', reads three integers `a`, `b`, and `c` from the user, and checks if `a` is greater than `b` and `c`, or if `b` is greater than `a` and `c`, or if `c` is greater than `a` and `b`. If so, it prints 'Максимальное число - ' followed by the maximum value.

The 'Консоль отладки Microsoft Visual Studio' (Debug Console) shows the output of the program. It displays the numbers '8', '9', and '7' entered by the user, followed by the message 'Максимальное число - 9' (Maximum number is 9). The console also shows the file path and the address of the main function.

```
using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int a,b,c;
13     cin >> a >> b >> c;
14
15     if (a > b && a > c)
16     {
17         cout << "Максимальное число - " << a;
18     }
19     else if (b > a && b > c)
20     {
21         cout << "Максимальное число - " << b;
22     }
23     else if (c > a && c > b)
24     {
25         cout << "Максимальное число - " << c;
26     }
27 }
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
8
9
7
Максимальное число - 9
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (п
дом 0 (0x0)).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

5.

```
7 using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int b;
13     cin >> b;
14
15
16
17
18
19
20
21
22     if (b <= 100 && b >= 90)
23     {
24         cout << "Отлично";
25     }
26     else if (b <= 89 && b >= 75)
27     {
28         cout << "Хорошо";
29     }
30     else if (b <= 74 && b >= 50)
31     {
32         cout << "Зачёт";
33     }
34     else if (b < 50)
35     {
36         cout << "Не зачёт";
37     }
38
39
40
41
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
66
Зачёт
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
дом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

75 % Проблемы не найдены.

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

```
1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
```

Для каждого задания:

- привести код программы;
- проверить минимум на 3 значениях;
- показать скриншоты результата;
- сделать краткий вывод.

3. Логические выражения

При следующих значениях переменных определите результат выражений вручную, затем проверьте в программе:

```
int age = 20;
int score = 75;
bool blocked = false;
```

Выражение	Результат (true/false)
age >= 18	true
age >= 18 && age <= 60	true
score >= 50 age >= 21	true
!blocked	true
age < 18 score >= 70	true

4. Найдите ошибки

Дана программа. Определите ошибку, объясните, в чём она заключается, исправьте программу и проверьте её работу.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int age;
    cin >> age;

    if (age = 18)
    {
        cout << "Возраст равен 18";
    }
    else
    {
        cout << "Возраст не равен 18";
    }

    return 0;
}
```

Ошибка в `if (age = 18)`, там должно быть `if (age == 18)` потому что `=` это присваивающий оператор а `==` это проверочный

Подумайте и ответьте:

- Что делает оператор `=` ?
- присваивает
- Чем он отличается от `==` ?
- `==` проверяет
- Почему эта ошибка часто встречается?
- миссклик
- Напишите правильный вариант программы.
- `#include <iostream>`
`using namespace std;`

```
int main()
{
    int age;
    cin >> age;

    if (age == 18)
    {
        cout << "Возраст равен 18";
    }
    else
    {
        cout << "Возраст не равен 18";
    }
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

-
- Проверьте программу при $\text{age} = 18$ и $\text{age} = 20$.

6. Самостоятельные задания (switch)

№	Задание
1	Ввести число 1–3: 1 → Start, 2 → Settings, 3 → Exit. Для остальных значений вывести «Unknown command».
2	Ввести номер дня недели (1–7) и вывести название дня на английском или русском языке.
3	Ввести номер месяца (1–12) и вывести название месяца.
4	Ввести число 1–4 (операция): 1 — сложение, 2 — вычитание, 3 — умножение, 4 — деление. Затем ввести два числа и выполнить выбранную операцию.
5	Создать меню программы: 1 — Profile, 2 — Messages, 3 — Settings, 4 — Help, 5 — Exit. Для неправильного значения использовать default.

1.

The screenshot shows a C++ IDE with a file named `ConsoleApplication1.cpp`. The code defines a `main` function that sets the locale to Russian, reads an integer `b` from the user, and uses a `switch` statement to print "Start", "Settings", "Exit", or "Unknown command" based on the input. The output window shows the program's execution: it prompts for input, receives '2', and prints 'Settings'. The console also displays the compilation process, indicating it was successful.

```
ConsoleApplication1.cpp
using namespace std;
int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int b;
    cin >> b;

    switch (b) {
    case 1:
        cout << "Start";
        break;
    case 2:
        cout << "Settings";
        break;
    case 3:
        cout << "Exit";
        break;
    default:
        cout << "Unknown command";
        break;
    }
}
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
2
Settings
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplica
ом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

Вывод
Показать выходные данные из: Сборка
1>----- Сборка начата: проект: ConsoleA
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Us
===== Сборка: успешно выполнено - 1
===== Сборка завершена в 10:54 и 23
```

2.

The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a C++ file named `ConsoleApplication1.cpp`. The code defines a `switch` statement that maps integers 1 through 7 to the days of the week in Russian. The current line of execution is at line 42, where the output "Среда" (Wednesday) is printed. The status bar at the bottom indicates "75 %", "Проблемы не найдены" (No problems found), and "Сборка" (Build).

```
15 cin >> b;
16
17
18
19
20
21
22 switch (b) {
23 case 1:
24     cout << "Понедельник";
25     break;
26 case 2:
27     cout << "Вторник";
28     break;
29 case 3:
30     cout << "Среда";
31     break;
32 case 4:
33     cout << "Четверг";
34     break;
35 case 5:
36     cout << "Пятница";
37     break;
38 case 6:
39     cout << "Суббота";
40     break;
41 case 7:
42     cout << "Воскресенье";
43     break;
44 default:
45     cout << "Unknown day";
46     break;
47 }
48
49
```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
3
Среда
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe: дом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

3.

The screenshot shows a C++ IDE with a file named `ConsoleApplication1.cpp`. The code is a `switch` statement that prints the name of a month based on a number from 1 to 12. The months are: 1 - Январь, 2 - Февраль, 3 - Март, 4 - Апрель, 5 - Май, 6 - Июнь, 7 - Июль, 8 - Август, 9 - Сентябрь, 10 - Октябрь, 11 - Ноябрь, 12 - Декабрь. The `default` case prints "Unknown month".

Below the code editor, there is a status bar showing "75 %" and "Проблемы не найдены." (No problems found).

On the right side, there is a "Консоль отладки Microsoft V" (Microsoft Visual Studio Debug Console) window. It shows the output of the program: "6", "Июнь", and the file path "C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\om 0 (0x0)". It also displays the instruction "Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:" (Press any key to close this window:).

At the bottom left, there is a "Вывод" (Output) window showing the build process: "1>----- Сборка начата: проект: ConsoleA", "1> ConsoleApplication1.cpp", and "1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Us".

4.

```
7 using namespace std;
8
9 int main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int b, c, d;
13
14     cin >> b;
15
16     cin >> c >> d;
17
18
19
20
21
22
23     switch (b) {
24     case 1:
25         cout << "Сложение " << c << " и " << d << " = " << c + d;
26         break;
27     case 2:
28         cout << "Вычитание " << c << " и " << d << " = " << c - d;
29         break;
30     case 3:
31         cout << "Умножение " << c << " и " << d << " = " << c * d;
32         break;
33     case 4:
34         cout << "Деление " << c << " и " << d << " = " << c / d;
35         break;
36     default:
37         cout << "Error";
38         break;
39     }
40
41 }
```

75 % Проблемы не найдены.

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
----- Сборка: успешно выполнено - 1
----- Сборка завершено в 11:04 и за

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

2
1000
7
Вычитание 1000 и 7 = 993
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
дом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

5.

```
ConsoleApplication1.cpp X
ConsoleApplication1 (Глобальная область) main()
10 {
11     setlocale(LC_ALL, "Russian");
12     int b;
13
14     cin >> b;
15
16
17
18
19
20
21
22
23     switch (b) {
24     case 1:
25         cout << "Profile ";
26         break;
27     case 2:
28         cout << "Messages ";
29         break;
30     case 3:
31         cout << "Settings ";
32         break;
33     case 4:
34         cout << "Help ";
35         break;
36     case 5:
37         cout << "Exit ";
38         break;
39     default:
40         cout << "Error";
41         break;
42     }
43
44 }
```

75 % Проблемы не найдены.

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApplication1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe
----- Сборка: успешно выполнено - 1
----- Сборка завершено в 11:07 и за

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

4
Help
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\ConsoleApplication1.exe (процессом 0 (0x0)).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

7. Что выбрать: if или switch?

Для каждой ситуации укажите, что лучше использовать, и объясните почему.

Ситуация	if / switch
Проверить $\text{age} \geq 18$	if
Выбрать пункт меню 1–5	switch
Проверить $\text{score} \geq 50$ && $\text{score} \leq 100$	if
Вывести день недели по номеру	switch
Проверить пароль и логин одновременно	if
Выбрать месяц 1–12	switch

8. Дополнительное задание (повышенный уровень)

Разработать программу «Мини-калькулятор».

- Пользователь выбирает операцию: 1 — Addition; 2 — Subtraction; 3 — Multiplication; 4 — Division.
- Затем вводит два числа и получает результат.
- Для деления обязательно проверить деление на ноль с помощью if.
- Основной выбор операции реализовать с помощью switch.

```
16
17     cin >> c >> d;
18
19
20
21
22
23     switch (b) {
24     case 1:
25         a = c + d;
26         cout << "Сложение " << c << " и " << d << " = " << a;
27         break;
28     case 2:
29         a = c - d;
30         cout << "Вычитание " << c << " и " << d << " = " << a;
31         break;
32     case 3:
33         a = c * d;
34         cout << "Умножение " << c << " и " << d << " = " << a;
35         break;
36     case 4:
37         if (d == 0)
38             cout << "На ноль делить нельзя";
39             break;
40         a = c / d;
41         cout << "Деление " << c << " и " << d << " = " << a;
42
43         break;
44     default:
45         cout << "Error";
46         break;
47     }
48
49
50
```

5 % Проблемы не найдены.

Вывод

Показать выходные данные из: Сборка

1>----- Сборка начата: проект: ConsoleApp1
1> ConsoleApplication1.cpp
1> ConsoleApplication1.vcxproj -> C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug
===== Сборка: успешно выполнено - 1 ,
===== Сборка завершено в 11:13 и занял

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

```
4
15
0
На ноль делить нельзя
C:\Users\user\Documents\repos\ConsoleApplication1\x64\Debug\
ом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Критерии оценивания

Раздел	Баллы
1. Программа по блок-схеме	15
2. 5 заданий if/else	25
3. Логические выражения	10
4. Поиск ошибок (= и ==)	10
5. 5 заданий switch	25
6. Сравнение if и switch	5
7. Проверка программ и скриншоты	5
8. Защита работы	5
Итого	100

Требования к отчёту

- исходные коды программ;
- скриншоты результатов выполнения;
- таблицы тестирования (входные данные и результаты);
- краткие выводы по каждому заданию;
- итоговый отчёт в формате .docx или .pdf.

Краткий вывод по работе

Я научился использовать if , else if , else и switch с case
